

学生没有编程基础也能学AI

——以无代码AI学习工具的开发为例

谢作如 浙江省温州科技高级中学

摘要: 本文针对人工智能教育对学生编程基础过于依赖的问题,探讨了无代码工具在中小学教学中的实践路径,通过分析中小学人工智能(AI)学习工具需求,提出了四类核心工具——模型训练、推理、辅助及智能体开发工具,并重点聚焦无代码模型训练和推理工具的开发,同时提供具体实例验证了大模型辅助设计无代码AI学习工具的可行性,并呼吁产学研协同优化工具生态,推动AI教育普惠发展。

关键词: 人工智能教育; 无代码AI学习工具; XEdu; 大模型辅助编程

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2025) 11-0091-03

众所周知,人工智能和计算机科学有着密不可分的联系,但是因为种种原因,大部分学生并不具备编程基础。这也导致人工智能课程难以开展,教材难以编写。那么,学习人工智能是否一定要先学习编程?学生没有编程基础能不能学习人工智能?需要具备怎样的编程基础才能学习人工智能?这些问题长期困扰着教育工作者。

以浦育平台为代表的无代码模型训练工具给了教师们一个全新的思路——借助“图像分类”工具,学生不用输入任何代码,仅仅点击鼠标就能训练出可以在开源硬件上运行的图像分类模型。如果这种无

代码的AI学习工具类别更多一些,功能更全一点,即使学生没有代码基础或者代码能力较弱,也能顺利学习人工智能。

● 中小学需要哪些AI学习工具

这里的“AI学习工具”是一个泛称,指与学习人工智能相关的各种工具,包括机器学习工具(如Sklearn)、深度学习框架(如Pytorch)、计算机视觉开源算法包(如OpenMMLab)和计算机视觉应用库(如OpenCV)等。中小学人工智能教育中需要的学习工具大致可以划分为四类:

①模型训练工具。指能训练机

器学习、深度学习的工具,如XEdu工具中的BaseML、BaseNN和MMEdU。

②模型推理工具。指能推理模型的工具有ONNXRuntime、XEduHub等。

③模型辅助工具。指数据标注、数据转换、数据管理和模型转换等工具,常见的有BaseDT。

④智能体开发工具。指各种智能体搭建工具,如扣子、dify等。

● 借助大模型开发无代码学习工具

在上述AI学习工具中,在智能体开发方面基本上都是无代码形式,不在本文的讨论范围内。因为

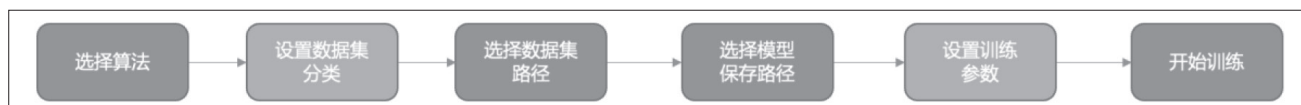


图1

训练模型是流程化的工作(如上页图1),无代码的模型训练工具已经比较常见,如华为的ModelArts、Hugging Face的AutoTrain,以及Coovally、lobe.ai等。只可惜这些工具往往过于庞大,或者需要注册使用。浦育平台中已经提供了图像分类、语音分类、手势分类、姿态分类和文本分类这几种无代码工具,但毕竟单薄了些——仅仅支持常见的分类任务。相对来说,在模型推理和模型辅助工具中,无代码的比较少,需要自行开发。

大模型的辅助编程能力给了老师们“自力更生”的机会。只要提供合适的提示词,就能编写出相应的小工具。但必须清晰地认识到,在不指定工具版本的情况下,大模型直接生成的模型训练代码不仅冗长而且常常有错误。因此,笔者强烈建议用XEdu的代码作为基础,然后让大模型生成GUI界面。借助这样的工具,学生如同操作常见程序一样,点击鼠标就能训练或者推理模型。工具中也可以同步显示代码,满足学生的学习需求。

● 无代码AI学习工具的开发实例

在本栏目中,笔者曾经写过《借助大模型设计交互式课件》一文(刊登于本刊2025年第7期),介绍如何借助大模型编写交互性网页课件。如果仅仅是为了帮助学生学习XEdu,熟悉代码语法,可以生成一个Html文件作为学习助手。当

然,也可以直接生成Python代码,点击按钮即可训练或者推理代码。

在DeepSeek或者豆包中,提供提示词,就能生成一个带GUI界面的模型推理程序(如图2)。

运行DeepSeek生成的代码,将得到类似的效果,如图3所示。只要Python环境中存在XEduHub库,

这段代码就能正常运行。当然,也可以根据需要,将图片路径更换为摄像头的实时画面。事实证明,大模型在这类代码生成方面的功能非常强大,几乎都可以直接运行。

同样,在DeepSeek或者豆包中,提供提示词,就能生成一个带GUI界面的模型训练程序(如图4)。

```
我有一段模型推理的代码,请修改这段代码,增加GUI界面(宽度为300),图片('beijing1.png')可以选择,模型('model.onnx')可以选择,任务('mmedu')以下拉菜单形式呈现。按下“显示代码”,在界面的右边出现推理代码,按下“模型推理”,呈现推理结果。
from XEdu.hub import Workflow as wf
mmcls = wf(task='mmedu',checkpoint='model.onnx')# 指定使用的onnx模型
result, result_img = mmcls.inference(data='beijing1.png',img_type='pil')# 进行模型推理
format_result = mmcls.format_output(lang='zh') # 推理结果格式化输出
```

图2



图3

```
我有一段模型训练的代码,请修改这段代码,增加GUI界面(宽度为300),算法(backbone)用下拉菜单选择(有“LeNet”“ResNet”等),分类数量(model.num_classes)可以输入,数据路径(model.load_dataset)可以选择,模型保存路径(model.save_fold)可以选择。按下“显示代码”,在界面的右边出现训练代码,按下“模型训练”,则开始训练模型,在界面的下方显示“训练记录”。
from MMEdU import MMClassification as educls
model = educls(backbone='LeNet')
model.num_classes = 2
model.load_dataset(path='./dataset/cats dogs')
model.save_fold = './cats dogs'
model.train(epochs=5, validate=False)
```

图4



图5

参考文献:

- [1]刘晓群,孙皓月,高丽婷,等.新工科背景下计算机专业创新实践能力培养模式研究与实践[J].教育信息化论坛,2023(07):84-86.
- [2]曾露露.科教融汇背景下的计算机专业人才创新能力培养策略研究[J].移动信息,2024,46(07):169-171.
- [3]孙开伟,邓欣,胡波,等.构建产教融合协同育人共同体提升学生实践创新能力——以机器学习实践课程为例[J].创新教育研究,2024,12(07):301-307.
- [4]许薇.“新工科”背景下应用型本科院校计算机科学与技术专业产教融合模式探索与实践[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2022(04):4.
- [5]金劲彪,孙丽珍.产教融合背景下产业教师队伍建设的制度保障[J].高等工程教育研究,2024(01):42-47.
- [6]王玫,唐超,张云耀.产教融合背景下现代产业学院多主体协同人才培养模式构建[J].教育进展,2024,14(10):8.
- [7]邢延,蔡述庭,肖明,等.人工智能类课程产教融合教学模式探索与实践——以广东工业大学-华为智能基座课程“模式识别”为例[J].高等工程教育研究,2024(03):73-78. 

第一作者简介:雷艳静(1979—),女,硕士生导师,研究方向为智能感知与控制。

基金项目:浙江省高等教育“十四五”教学改革项目(基于华为“智能基座”的产教联育型创新实践模式探究);浙江工业大学校级教学改革项目(JG2023027, JG2023028, JG2023029);浙江工业大学一流专业核心课程建设项目(专业创新实践,汇编语言与微机接口)。

(上接第92页)

运行DeepSeek生成的代码,将得到类似的效果,如第92页图5所示。代码可以在XEdu一键安装包中直接运行,也可以将生成的代码复制到相应的IDE中单独运行。

● 再谈人工智能教育和编程的关系

学生没有编程基础能不能学习人工智能?至此本文已经给出了一个答案——即使没有编程基础,也不影响学生学习人工智能。借助

无代码、低代码的AI学习工具,即使小学生也能经历收集数据、训练模型并解决真实问题的过程。当然,如果学生具备编程基础,人工智能的学习效果将会更好。从图3和图5中的代码来看,在大模型支持下,完成常见的AI实验和实践活动,并不困难。

当智能可以借助学习而得到时,人工智能的技术门槛已经降低。只要有适合青少年的学习工

具,人工智能的学习难度并非高不可攀。从数据、算法和算力的角度看,开源算法会越来越成熟,普通人用人工智能解决问题的重点其实在于数据和算力。期待有更多的科研机构和企业加入,为中小學生提供更好用的工具,提供更多的数据,并能提供相应的算力,用于模型训练和推理。 